

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第21课：2020年4月29日（第11周三）

第16-17章 多重积分-曲线积分

■ 内容：

第16.9节 重积分的物理应用-举例

第16.8节 n 重积分-介绍

第17.1节 第一型曲线积分-概念和计算

■ 作业：

练习题16.8：1(自己练习), 2-3, 4*. 问题16.8：1*-2*, 4*.

练习题16.9：2, 3, 4.

练习题17.1：1(3,5,其余自己练习), 2, 3.

第21-1课：重积分的物理应用

重积分的物理应用

■ 回忆：重积分应用原理

- 1) 计算可以叠加的量 (几何/物理量)
- 2) 分割之后便于计算(逼近), 求和得到近似值
- 3) 分割加细-误差范围更小, 取极限得到准确值

■ 微元叠加法 (计算区域V中某物理量Q)

a) 任取区域V中某点P处的体积微元 $d\mu$

根据“物理定律f”, 得到Q在dV中的微元值 $dQ = f(P)d\mu$

b) 将dQ叠加求和 (P取遍V中) 得积分式 $Q = \int_V f(P)dV$

第21-1课：重积分的物理应用

■ 物体质量-静力矩-重心-惯性矩

设 $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$ 为物体密度函数, 取 $(x, y, z) \in \Omega$ 处体积微元 $d\mu$
 则该点处物体质量微元 $dM = \rho(x, y, z)d\mu$, 相应静力矩

$$dM_{yz} = x dM = x \rho(x, y, z) d\mu \quad \text{——关于 } x=0 \text{ 平面}$$

$$dM_{zx} = y dM = y \rho(x, y, z) d\mu \quad \text{——关于 } y=0 \text{ 平面}$$

$$dM_{xy} = z dM = z \rho(x, y, z) d\mu \quad \text{——关于 } z=0 \text{ 平面}$$

➤ 求和得到总质量 $M = \int_{\Omega} \rho d\mu$, 以及静力矩

$$M_{yz} = \int_{\Omega} x \rho d\mu, \quad M_{zx} = \int_{\Omega} y \rho d\mu, \quad M_{xy} = \int_{\Omega} z \rho d\mu$$

➤ 由此得到该物体重心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (M_{yz}, M_{zx}, M_{xy}) / M$

➤ 类似可得惯性矩 $I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho d\mu, \quad I_y = \dots, \quad I_z = \dots$

第21-1课：重积分的物理应用

✓ 例1. 物体由半径为R的半球与同半径圆柱体拼接而成。圆柱体密度u, 半球体密度v, 物体重心在球心, 求圆柱高h=?

解: 令半球区域为 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$

圆柱区域记为 $\Omega_2: x^2 + y^2 \leq R^2, -h \leq z \leq 0$

已知重心 z-坐标为 0, 所以关于平面 $z=0$ 的静力矩为 0:

$$M_{xy} = \int_{\Omega_1} vz d\mu + \int_{\Omega_2} uz d\mu = 0$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } \int_{\Omega_1} z d\mu &= \int_0^R z dz \iint_{x^2+y^2 \leq R^2-z^2} dx dy \\ &= \int_0^R \pi z (R^2 - z^2) dz = \frac{1}{4} \pi R^4 u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_2} z d\mu &= \int_{-h}^0 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \pi h^2 R^2 v \end{aligned}$$

$$\text{由此解得 } h = \sqrt{\frac{u}{2v}} R \quad \square$$

第21-1课：重积分的物理应用

■ 万有引力 (电场力)

设 $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$ 为物体密度函数, 取 $P \in \Omega$ 处体积微元 $d\mu$
按照万有引力定律, 到某定点 P_0 的引力 (略去引力常数)

$$\text{大小: } \|d\mathbf{F}\| = \frac{\rho(P)d\mu}{\|P - P_0\|^2}, \quad \text{方向: } \mathbf{n} = \frac{P - P_0}{\|P - P_0\|}$$

$$\text{所以P点物体微元在} P_0 \text{点的引力向量 } d\mathbf{F} = \frac{(P - P_0)\rho(P)d\mu}{\|P - P_0\|^3}$$

$$\text{求和得到 } \mathbf{F} = \int_{\Omega} \frac{(P - P_0)\rho(P)d\mu}{\|P - P_0\|^3}, \text{ 也即}$$

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = \iiint_{\Omega} \frac{(x - x_0, y - y_0, z - z_0)\rho(x, y, z)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} dx dy dz$$

其中 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 为定点。

第21-1课：重积分的物理应用

✓ 例2. 求均匀球体对于球外一点 P_0 的引力

解：不妨令球心在原点，球半径为 R ， $P_0=(0,0,z_0)$ ， $z_0>R$
略去各常数，由对称性可知，引力方向沿 z 轴，引力大小为

$$F = \iiint_{\Omega} \frac{z - z_0}{[x^2 + y^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} dx dy dz \quad 0 \leq r \leq \sqrt{R^2 - z^2}$$

其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ，柱坐标下 $\tilde{\Omega}: r^2 + z^2 \leq R^2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} F &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-R}^R dz \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{(z - z_0) r dr}{[r^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} \\ &= 2\pi \int_{-R}^R \frac{z_0 - z}{[r^2 + (z - z_0)^2]^{1/2}} dz \Big|_{r=0}^{r=\sqrt{R^2 - z^2}} \\ &= 2\pi \int_{-R}^R \left[\frac{z_0 - z}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2z_0 z}} - 1 \right] dz \quad \text{继续计算——} \end{aligned}$$

第21-1课：重积分的物理应用

✓ 例2 (续)：已知 $F = 2\pi \int_{-R}^R \frac{z_0 - z}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2z_0 z}} dz - 4\pi R$
换元 $u = \sqrt{R^2 + z_0^2 - 2z_0 z}$ ，则 $u(\pm R) = z_0 \mp R$ ， $\frac{du}{dz} = \frac{-z_0}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2z_0 z}}$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-R}^R \frac{z_0 - z}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2z_0 z}} dz &= \int_{z_0 - R}^{z_0 + R} \left(z_0 - \frac{R^2 + z_0^2 - u^2}{2z_0} \right) \frac{du}{z_0} = 2R - \frac{2R^3}{3z_0^2} \end{aligned}$$

所以沿 z 轴的引力 (负号表示与 z 轴反向) $F = -\frac{4\pi R^3}{3z_0^2} - \frac{4\pi R^3}{3z_0^2}$

注1: 这等价于球体质量集中在球心产生的引力

注2: 若 P_0 在球内部($z_0 < R$)，计算将修正为 $F = -4\pi z_0/3 = -\frac{4\pi R^3}{3z_0^2}$

注3: 若将 P_0 点扩充为沿 z 轴的细棒 $a \leq z \leq b$ ，其中 $b > a \geq R$

整个引力需要再积分一次 $F = -\frac{4\pi R^3}{3} \int_a^b \frac{dt}{t^2} = -\frac{4\pi R^3}{3} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

第21-1课：重积分的物理应用

✓ 例3. 克服浮力做功

设空心球体半径为 R , 被按入水下需要做功 $W=?$

解：令水下球体区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 水面为 $z = \underline{R}$

取 $(x, y, z) \in \Omega$ 处体积微元 $d\mu$, 其压入水中的深度为 $R-z$

克服浮力做功 $dW = (R-z)d\mu$

求和 $W = \int_{\Omega} (R-z)d\mu = R\mu(\Omega)$ —— 相当于集中质量做功 $\square$ (注: $\int_{\Omega} z d\mu = 0$ 奇函数在对称区域上积分为0)

✓ 推广：考虑一般形状的水下物体区域 Ω , $z = H$ 为水面

取 $(x, y, z) \in \Omega$ 处微元 $d\mu$, 压入水深 $H-z$, 做功 $dW = (H-z)d\mu$

求和 $W = \int_{\Omega} (H-z)d\mu = (H-\bar{z})\mu(\Omega)$ (注: $\bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z d\mu}{\mu(\Omega)}$)

其中 $\bar{z} = \frac{\int_{\Omega} z d\mu}{\mu(\Omega)} = M_{xy}/M$ —— 物体重心垂直坐标 $\square$

第21-2课：n重积分-概念性质和计算

n 重积分概念

■ n 维长方体 (类比3维长方体)

$\Omega = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$, 其中每个 $I_i = [a_i, b_i]$ 为实数闭区间
其n维体积定义为 $\mu(\Omega) := (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_n - a_n)$

■ n 重积分概念 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

1) 将n维长方体做有限“规则分割” $T: \Omega = \bigcup_{i=1}^k \Omega_i$
分割得到有限(k)个n维子长方体, 分割的“直径”记为 $\|T\|$

2) 构造Riemann和式 $\sum_{i=1}^k f(\xi_i)\mu(\Omega_i)$

其中 $\mu(\Omega_i)$ 为长方体 Ω_i 的n维体积, $\xi_i \in \Omega_i$ 任取, $i = 1, 2, \dots, k$

第21-2课: n重积分-概念性质和计算

■ n 重积分概念 (续)

3) 定义f的n重积分

$$\int_{\Omega} f d\mu := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \mu(\Omega_i), \text{ 如果极限存在}$$

如果上述极限存在, 称函数Riemann可积, 记为 $f \in R(\Omega)$

上面的极限称为积分值, 也记为

$$\underbrace{\int \dots \int}_{\Omega} \underbrace{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{n\text{个}} \underbrace{dx_1 dx_2 \dots dx_n}_{n\text{个}} = \int_{\Omega} f d\mu$$

➤ Lebesgue定理: 设 Ω 同上, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 $f \in R(\Omega)$ 的充分必要条件是f的间断点集是n维零测集.

■ n维零测集与n维零体积集: 参照1-3维情况的定义.....

第21-2课: n重积分-概念性质和计算

➤ Fubini定理. 设 $f \in C(\Omega)$, Ω 同上为n维长方体 则有n! 种累次积分次序计算 f 的积分值

■ n维有界区域上的n重积分:

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

引入延拓

$$f_{\Omega}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \Omega \\ 0, & x \notin \Omega \end{cases} \text{ 以及 } \Omega_M = \prod_{i=1}^n [-M, M] \supset \Omega$$

如果 $f_{\Omega} \in R(\Omega_M)$, 则称 $f \in R(\Omega)$, 并定义 $\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega_M} f_{\Omega} d\mu$

➤ n重积分的性质:

线性性, 保序性, 有界性, 区域可加性

第21-2课: n重积分-概念性质和计算

■ 一般区域上n重积分的计算

➤ (1) 柱型区域: 记 $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$

$$\Omega = \{\mathbf{x} = (\mathbf{x}', x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \varphi_1(\mathbf{x}') \leq x_n \leq \varphi_2(\mathbf{x}'), \mathbf{x}' \in D\}$$

其中D为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中有界区域, $\varphi_1, \varphi_2 \in C(D)$, 且 $\varphi_1 \leq \varphi_2$

令 $f \in C(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f d\mu &= \int_D d\mathbf{x}' \int_{\varphi_1(\mathbf{x}')}^{\varphi_2(\mathbf{x}')} f(\mathbf{x}', x_n) dx_n = \int_D F(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \\ &= \int_D \dots \int_D dx_1 \dots dx_{n-1} \int_{\varphi_1(x_1, \dots, x_{n-1})}^{\varphi_2(x_1, \dots, x_{n-1})} f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) dx_n \end{aligned}$$

n-1重积分

——先做一重积分-后做(n-1)重积分

第21-2课: n重积分-概念性质和计算

■ 一般区域上n重积分的计算 (续)

➤ (2) 薄层堆叠区域

$$\Omega = \{\mathbf{x} = (\mathbf{x}', x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}' \in D(x_n), a \leq x_n \leq b\}$$

其中 $D(x_n)$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中有界区域(与 x_n 相关), 对于 $f \in C(\Omega)$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f d\mu &= \int_a^b dx_n \int_{D(x_n)} f(\mathbf{x}', x_n) d\mathbf{x}' = \int_a^b F(x_n) dx_n \\ &= \int_a^b dx_n \int \dots \int f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) dx_1 \dots dx_{n-1} \end{aligned}$$

——先做(n-1)重积分-后做一重积分, 可称为区域切片法

注: 后面还有举例—先做(n-2)重积分-后做2重积分

第21-2课: n重积分-概念性质和计算

➤ n重积分换元公式

设 $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上有界区域的1-1对应, 且 $T \in C^1(\tilde{\Omega}, \mathbb{R}^n)$
 满足 $\det(JT) \neq 0$, 令 $f \in C(\Omega)$, 则

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\tilde{\Omega}} f \circ T |\det(JT)| d\tilde{\mu}$$

记 $T: x_i = x_i(u_1, \dots, u_n), (u_1, \dots, u_n) \in \tilde{\Omega}, i = 1, \dots, n$

引入记号 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} := \det[JT(u_1, \dots, u_n)]$

则换元公式可以写成

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \\ = \int_{\tilde{\Omega}} f(x_1(u_1, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, \dots, u_n)) \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \right| du_1 \dots du_n \end{aligned}$$

第21-3课: n重积分计算实例

✓ 例1. n维标准单形(n+1面体)的体积

$$S_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 + \dots + x_n \leq 1, x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0\}$$

称为n维标准单形, 求 S_n 的n维体积 $V = ?$

解: 按照归纳推广, 应定义 $V = \mu(S_n) := \int_{S_n} d\mu$

考虑区域切片法计算积分, 将积分区域表示为

$$S_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_{n-1}) \in D(x_n), 0 \leq x_n \leq 1\}$$

其中 $D(x_n) = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) \mid x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n, x_1 \geq 0, \dots, x_{n-1} \geq 0\}$

$$\therefore \mu(S_n) = \int_{S_n} d\mu = \int_0^1 dx_n \int_{D(x_n)} d\mathbf{x}'$$

注意到 $D(x_n)$ 的结构与 S_n 相似, 可通过变量伸缩转换为 S_{n-1}
 进一步就可以通过递推解决积分计算——

第21-3课: n重积分计算实例

✓ 例1 (续) 已导出 $\mu(S_n) = \int_{S_n} d\mu = \int_0^1 dx_n \int_{D(x_n)} dx'$

其中 $D(x_n) = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) \mid x_1 + \dots + x_{n-1} \leq 1 - x_n, x_1 \geq 0, \dots, x_{n-1} \geq 0\}$

在 $D(x_n)$ 上引入伸缩换元 $T: x_i = u_i(1 - x_n), i = 1, \dots, n-1$

则 $D(x_n)$ 变换为 S_{n-1} 且 $\det(JT) = (1 - x_n)^{n-1}$

$$\therefore \mu(S_n) = \int_0^1 (1 - x_n)^{n-1} dx_n \int_{S_{n-1}} d\mu = \frac{1}{n} \mu(S_{n-1})$$

逐步递推

$$\mu(S_n) = \frac{1}{n(n-1)} \mu(S_{n-2}) = \dots = \frac{1}{n!} \mu(S_1) = \frac{1}{n!}$$

上面 $S_1 = \{x_1 \mid 0 \leq x_1 \leq 1\} = [0, 1], \mu(S_1) = 1$ $\square$

注: 对于 $S_n(a): x_1 + \dots + x_n \leq a, x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$

应用伸缩换元易得 $\mu(S_n(a)) = a^n \mu(S_n) = a^n / n!$

第21-3课: n重积分计算实例

✓ 例2. n维球的体积

计算n维单位球 $B_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$ 的n维体积

解: 仍按照归纳推广, 定义体积 $V = \mu(B_n) := \int_{B_n} d\mu$

回忆 $\mu(B_1) = \int_{B_1} d\mu = 2, \mu(B_2) = \int_{B_2} d\mu = \pi, \mu(B_3) = \int_{B_3} d\mu = 4\pi/3$

假设 $n > 3$, 仍用递推, 但将n维降低到n-2维: $x_{n-1}^2 + x_n^2 \leq 1$

$$B_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_{n-2}) \in D(x_{n-1}, x_n), (x_{n-1}, x_n) \in B_2\}$$

$$D(u, v) = \{\mathbf{x}'' \in \mathbb{R}^{n-2} \mid \|\mathbf{x}''\|^2 \leq 1 - u^2 - v^2\}$$

$$\therefore \mu(B_n) = \int_{B_n} d\mu = \int_{B_2} dudv \int_{D(u,v)} d\mathbf{x}'' = \iint_{B_2} F(u, v) dudv$$

下面通过变量伸缩将(n-2)重积分区域 $D(u, v)$ 转换为 B_{n-2}

进一步就可以通过递推解决积分计算——

第21-3课: n重积分计算实例

✓ 例2 (续) 已导出 $\mu(B_n) = \int_{B_n} d\mu = \int_{B_2} dudv \int_{D(u,v)} d\mathbf{x}''$

其中 $D(u,v) = \{\mathbf{x}'' \in \mathbb{R}^{n-2} : \|\mathbf{x}''\|^2 \leq 1 - u^2 - v^2\}$

在 $D(u,v)$ 上引入换元 $T: x_i = t_i \sqrt{1 - u^2 - v^2}, i = 1, \dots, n-2$

则 $D(u,v)$ 变换为 B_{n-2} 且 $\det(JT) = (1 - u^2 - v^2)^{(n-2)/2}$

$$\therefore \mu(B_n) = \iint_{B_2} (1 - u^2 - v^2)^{(n-2)/2} dudv \int_{B_{n-2}} d\mu$$

$$\text{计算出 } \iint_{B_2} (1 - u^2 - v^2)^{(n-2)/2} dudv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2)^{(n-2)/2} r dr$$

$$= -\frac{2\pi}{n} (1 - r^2)^{n/2} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{n}$$

$$\text{得递推公式 } \mu(B_n) = \frac{2\pi}{n} \mu(B_{n-2})$$

综上所述得到

$$\mu(B_{2k}) = \frac{(2\pi)^k}{(2k)!!}, \quad \mu(B_{2k-1}) = \frac{2(2\pi)^{k-1}}{(2k-1)!!}, \quad k = 1, 2, \dots \quad \square$$

$$\begin{aligned} u &= r \cos \theta \\ v &= r \sin \theta \\ 0 &\leq r \leq 1 \\ 0 &\leq \theta \leq 2\pi \end{aligned}$$

$$\mu(B_1) = 2$$

第21-4课: 第一型曲线积分-概念和计算

第一型曲线积分

复习: 曲线弧长

- 1) 有限分割曲线, 用折线逼近曲线
- 2) 用折线长度近似代替曲线弧长
- 3) 分割加细-折线逼近更精确, 折线长度极限=曲线弧长

曲线弧长计算

- a) 利用光滑曲线参数表示 $\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)$, 计算弧长微元 $ds=\|\mathbf{r}'(t)\|dt$
- b) 利用弧长微元将弧长计算转化为定积分(一重积分)
- c) 分段光滑曲线弧长=每段光滑曲线弧长相加

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

第一型曲线积分

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $L \subset \Omega$ 为一曲线

1) 做L的有限分割T: 令A,B为L的端点, 依次取L上的点

$$T: A = P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = B$$

L被分割成n个弧段, 记 Δs_i 为 P_{i-1} 到 P_i 点的弧长, $i=1, 2, \dots, n$

2) 构造Riemann和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i, \quad \xi_i \in \widehat{P_{i-1}P_i} \text{任取}, i=1, 2, \dots, n$$

3) 定义f沿曲线L的第一型曲线积分

$$\int_L f(x, y, z) ds := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i, \text{ 如果极限存在的话}$$

其中 $\|T\| = \max_{i=1, \dots, n} \Delta s_i$ —— 称为分割T的“直径”

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

几何意义

1) 取 $f=1$, $\int_L ds = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta s_i = s(L)$
—— 曲线L的弧长

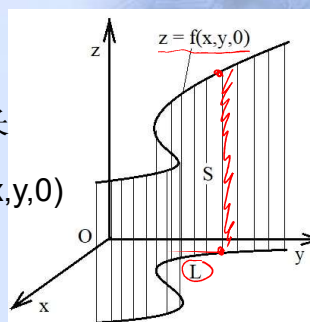
2) 如果L在xy平面上, 则在L上 $f=f(x, y, 0)$

又设 $f(x, y, 0) > 0$

$$A = \int_L f(x, y, 0) ds$$

—— L上方柱面S的面积

柱面S下方边界 $z=0$, 上方边界 $z=f(x, y, 0)$.



第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

■ 物理意义

令 $f > 0$, 表示曲线 L 的线密度质量分布, 则 $dM = f(x, y, z)ds$ 为 L 上 (x, y, z) 处弧长微元 ds 的质量

$$M = \int_L f(x, y, z)ds \quad \text{—— 曲线 } L \text{ 的总质量}$$

弧长微元 ds 关于 xy 平面的静力矩为 $dM_{xy} = zf(x, y, z)ds$

$$M_{xy} = \int_L zf(x, y, z)ds \quad \text{—— } L \text{ 关于 } xy \text{ 平面的静力矩}$$

进而得到

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{(M_{yz}, M_{zx}, M_{xy})}{M} \quad \text{—— 曲线 } L \text{ 的重心坐标}$$

此外

$$I_z = \int_L (x^2 + y^2)f(x, y, z)ds \quad \text{—— } L \text{ 关于 } z \text{ 轴的惯性矩}$$

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

➤ 曲线积分的计算

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, 曲线 $L \subset \Omega$ 有 C^1 参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$

或写成 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), a \leq t \leq b$ $\vec{r}(a) \quad \vec{r}(b)$

又设 $f \in C(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y, z)ds &= \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt \quad \text{—— } ds \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt \end{aligned}$$

推导略 (类比曲线弧长计算方法-上学期)

注1: 公式中只有参数的起点-终点, 没有曲线起点-终点

注2: 对于分段光滑曲线, 分段利用上面计算方法

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

- 特例1: 设L为xy平面上的曲线, 表示为 $y = y(x), a \leq x \leq b$

则曲线弧长微元 $ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

$\sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2}$
0

- 特例2: 设L为平面曲线, 有极坐标表示 $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$

则其参数表示为 $x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta, \alpha \leq \theta \leq \beta$

这导出 $(x')^2 + (y')^2 = \dots = r^2 + (r')^2, ds = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$

$$\therefore \int_L f(x, y) ds$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \underbrace{f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta)}_{f(x, y)} \underbrace{\sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2}}_{ds} d\theta$$

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

- ✓ 例1. $I_1 = \int_L y ds, L: x^2 + y^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0$ (四分之一圆)

解: 由题意有 $L: y = \sqrt{a^2 - x^2}, 0 \leq x \leq a$

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \frac{a dx}{\sqrt{a^2 - x^2}},$$

所以 $I_1 = \int_L y ds = \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \int_0^a a dx = a^2$

法二: 用极坐标表示 $L: r = a, 0 \leq \theta \leq \pi/2$

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = a d\theta$$

$$\therefore I_1 = \int_L y ds = \int_0^{\pi/2} a \sin \theta \cdot a d\theta = a^2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = a^2 \quad \square$$

第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

✓ 例2. $I_2 = \int_L xy ds$, $L = \widehat{OABO}$ (如图)

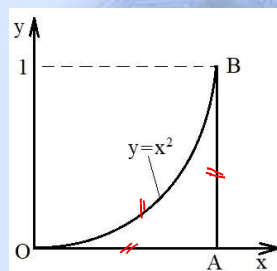
解：将L分段表示如下

$$\widehat{OA}: \begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1, \quad ds = dx$$

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x=1 \\ y=y \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1, \quad ds = dy$$

$$\widehat{BO}: \begin{cases} x=x \\ y=x^2 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1, \quad ds = \sqrt{1+4x^2} dx$$

$$\begin{aligned} \therefore I_2 &= \int_{\widehat{OA}} xy ds + \int_{\widehat{AB}} xy ds + \int_{\widehat{BO}} xy ds \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy + \int_0^1 x^3 \sqrt{1+4x^2} dx = 0 + \frac{1}{2} + \dots \end{aligned}$$



第21-4课：第一型曲线积分-概念和计算

✓ 例3. $I_3 = \int_L x^2 ds$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ (球面与平面的交线)

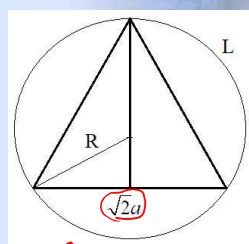
解：注意曲线L关于x-y-z轮换对称

$$\therefore \int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds$$

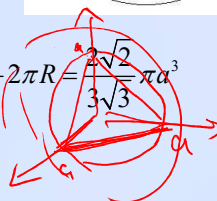
$$I_3 = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

曲线L在球面上

$$\therefore I_3 = \frac{1}{3} \int_L a^2 ds = \frac{a^2}{3} s(L) = \frac{a^2}{3} 2\pi R = \frac{a^2}{3} 2\pi \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} a^3 = \frac{2\sqrt{2}}{9\sqrt{3}} \pi a^3$$



注： $\int_L xy ds$ 等积分可以类似处理



第21课：2020年4月29日（第11周三）

■ 作业：

练习题16.8：1(自己练习), 2-3, 4*.

问 题16.8：1*-2*, 4*.

练习题16.9：2, 3, 4.

练习题17.1：1(3,5,其余自己练习), 2, 3.

■ 预习（下次课内容）：

第17.2节 第二型曲线积分

第17.3节 Green公式